

Преобразования логарифмических выражений

Модуль 1. Занятие 5.1

Wild Mathing

25 июня 2024 г.



Вступительный вопрос

Укажите верное утверждение

- а) Пифагор был знаком с Эвклидом
- б) Ньютон и Эйнштейн переписывались
- в) Ломоносов читал труды Лобачевского
- г) На сегодняшний день решены только 2 задачи тысячелетия из 7
- д) Великая теорема Ферма была окончательно доказана только лишь в последние 30 лет

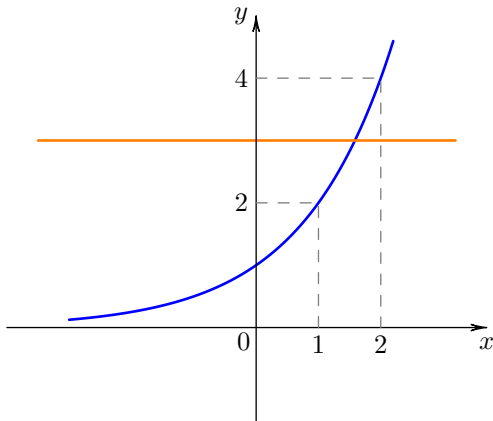
Определение

$$\log_a b = c \Leftrightarrow a^c = b$$

$$b > 0, a > 0, a \neq 1$$

$$2^x = 3 \Leftrightarrow$$

$$2^x = 3$$



Задача 1

Найдите значение выражения $\log_5 125$.

Задача 2

Найдите значение выражения $(\log_2 64) \cdot (\log_6 216)$.

Задача 3

Найдите значение выражения $\log_{\frac{1}{11}} \sqrt{11}$.

Задача 4

Найдите значение выражения $75\log_7 \sqrt[5]{7}$.

Задача 5

Найдите значение выражения $\log_{\sqrt{13}}^2 169$.

Задача 6

Найдите значение выражения $\log_9 \log_3 27$.

Следствие из определения

Основное логарифмическое тождество

$$a^{\log_a b} =$$

$$a > 0, a \neq 1, b > 0$$

Задача 7

Найдите значение выражения $7^{2+\log_7 6}$.

Задача 8

Вычислите значение выражения: $(5^{\log_5 7})^{\log_7 3}$.

Свойства логарифмов

Сумма и разность логарифмов

$$1) \log_a b + \log_a c = \log_a (bc) \quad (a > 0, a \neq 1, b > 0, c > 0)$$

$$2) \log_a b - \log_a c = \log_a \left(\frac{b}{c}\right) \quad (a > 0, a \neq 1, b > 0, c > 0)$$

Задача 9

Найдите значение выражения $\log_3 6,75 + \log_3 4$.

Задача 10

Найдите значение выражения $\log_{20} 300 - \log_{20} 0,75$.

Задача 11

Найдите значение выражения $\frac{5^{\log_6 108}}{5^{\log_6 3}}$.

Задача 12

Найдите значение выражения $\frac{\log_3 135}{3 + \log_3 5}$.

Вынесение показателя степени

$$3) k \cdot \log_a b = \log_a b^k \quad (a > 0, a \neq 1, b > 0)$$

$$4) k \cdot \log_a b = \log_{a^{1/k}} b \quad (a > 0, a \neq 1, b > 0, k \neq 0)$$

$$\underbrace{\log_a b + \log_a b + \log_a b + \dots + \log_a b}_{n \text{ раз}} = \log_a b^n$$

Доказательство свойства 3

Вынесение показателя степени

$$k \cdot \log_a b = \log_a b^k \quad (a > 0, a \neq 1, b > 0)$$

Задача 13

Найдите значение выражения $\frac{\log_2 196}{\log_2 14}$.

Задача 14

Найдите значение выражения $\frac{\log_3 14}{\log_9 14}$.

Свойства логарифмов

Формула перехода к новому основанию и ее следствие

$$5) \log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} \quad (a > 0, a \neq 1, b > 0, c > 0, c \neq 1)$$

$$6) \log_a b = \frac{1}{\log_b a} \quad (a > 0, a \neq 1, b > 0, b \neq 1)$$

Доказательство свойства 5

Формула перехода к новому основанию

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} \quad (a > 0, a \neq 1, b > 0, c > 0, c \neq 1)$$

Доказательство свойства 6

Частный случай

$$\log_a b = \frac{1}{\log_b a} \quad (a > 0, a \neq 1, b > 0, b \neq 1)$$

Формула перехода к новому основанию

$$\log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a} \quad (a > 0, a \neq 1, b > 0, c > 0, c \neq 1)$$

Еще раз задача 14

Найдите значение выражения $\frac{\log_2 196}{\log_2 14}$.

Задача 15

Найдите значение выражения $\log_3 5 \cdot \log_5 27$.

Задача 16

Найдите значение выражения $\frac{\log_{10} 20}{\log_{10} 11} + \log_{11} 0,05$.

Задача 17

Найдите значение выражения $(1 - \log_9 72)(1 - \log_8 72)$.

Закрепление

Модуль 1. Занятие 5.1

Wild Mathing

25 июня 2024 г.



Задача 18

Найдите $\log_a \frac{a^4}{b^{10}}$, если $\log_a b = 6$.

Задача 19

Найдите $\log_a(a^3b^4)$, если $\log_a b = -1$.

Задача 20

Найдите корень уравнения $2^{\log_8(5x-4)} = 3$.

Спасибо за занятие!

Смело пишите вопросы в комментариях

Wild Mathing

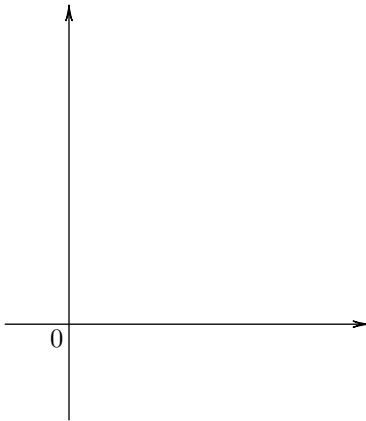


Ответы на вопросы

Производная

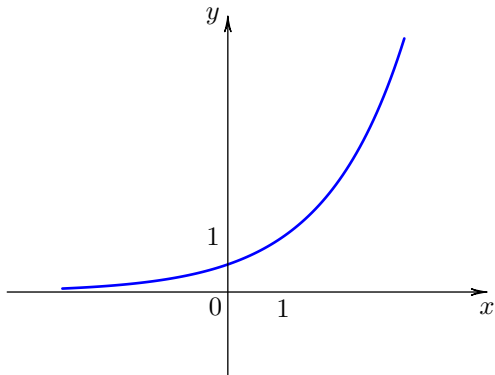
Говоря упрощенно

Производная отражает скорость изменения функции.



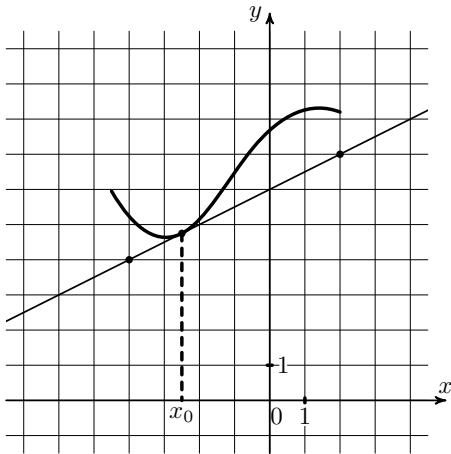
Определение

Производная функция в точке x_0 равна тангенсу угла наклона касательной, проведенной к графику функции в точке с абсциссой x_0 .



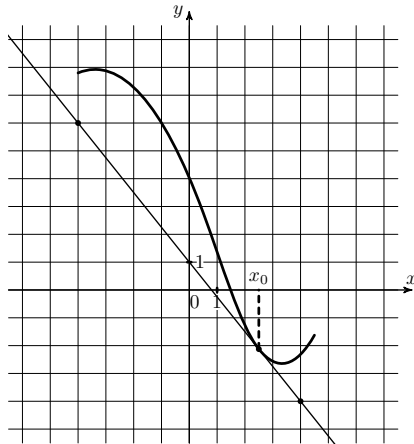
Задача 1

На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0 . Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0 .

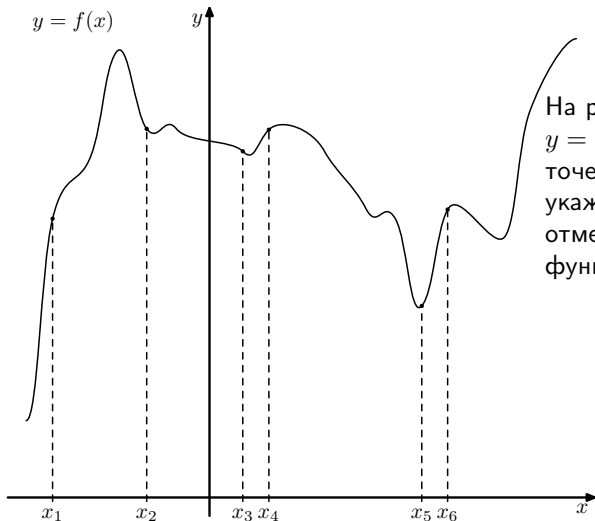


Задача 2

На рисунке изображены график функции $y = f(x)$ и касательная к нему в точке с абсциссой x_0 . Найдите значение производной функции $f(x)$ в точке x_0 .



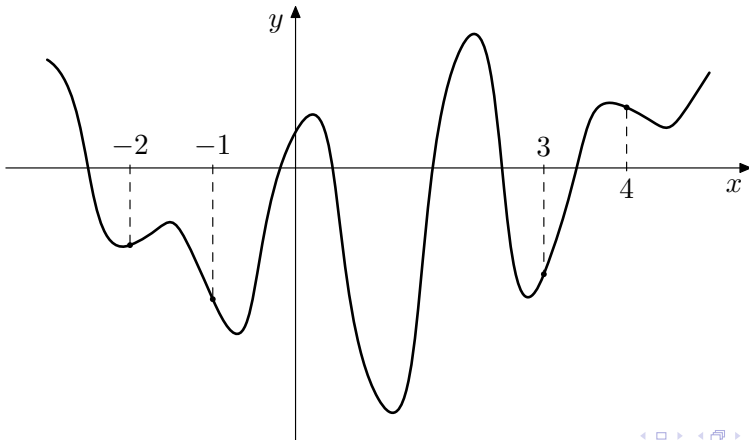
Задача 3



На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. На оси абсцисс отмечено шесть точек: $x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6$. В ответе укажи- те количество точек (из отмеченных), в которых производная функции $f(x)$ положительна.

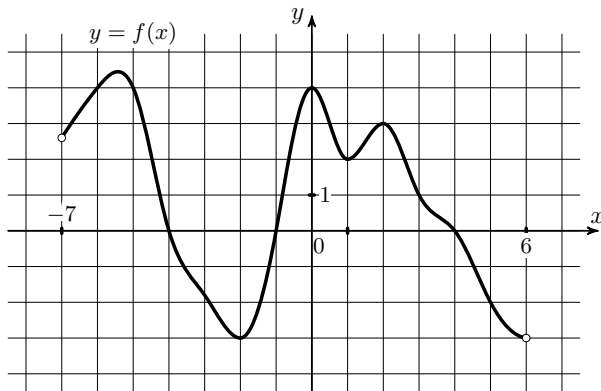
Задача 4

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$. На оси абсцисс отмечены точки -2 , -1 , 3 , 4 . В какой из этих точек значение производной наибольшее? В ответе укажите эту точку.



Задача 5

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-7; 6)$.
Определите количество целых точек, в которых производная функции $f(x)$ положительна.



Задача 6

На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(-4; 9)$.
Определите количество целых точек, в которых производная функции $f(x)$ отрицательна.

